



Manual de uso IEPNB – Tools

v. 2.1.2

iepnb **Inventario Español
del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad**

Índice

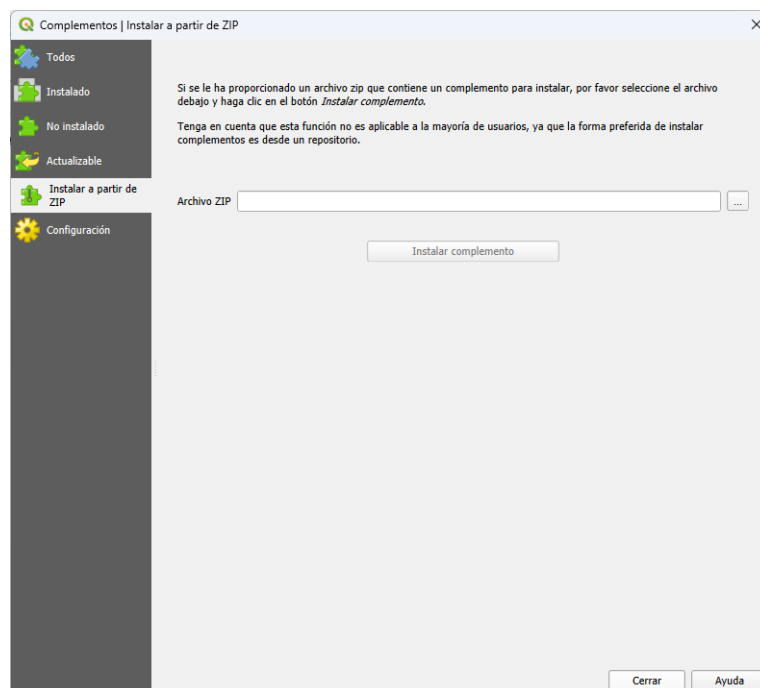
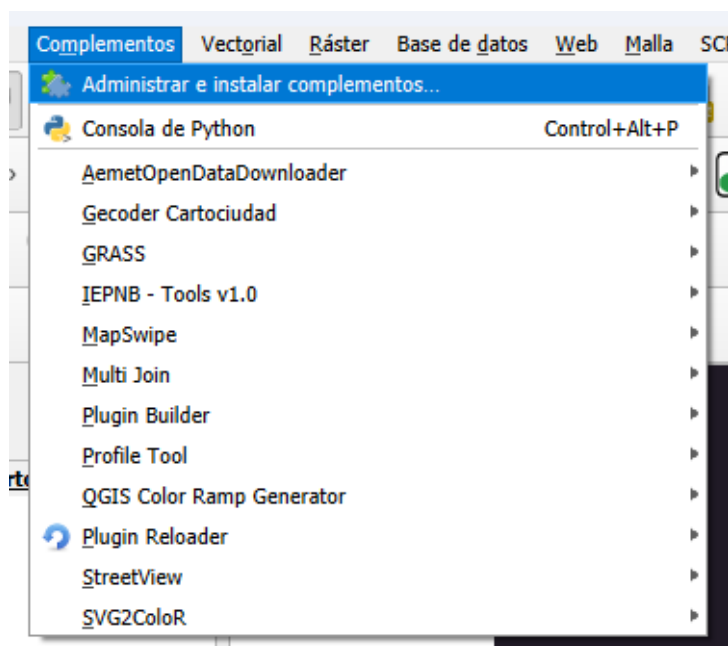
Contenido

Índice.....	2
Guía de Instalación y Puesta en Marcha.....	3
Interfaz principal: Herramientas de Pie de Página	4
1. Cartografía Base (PNOA y Límites).....	4
2. Herramienta Google Street View	4
3. Herramientas de la IDEE – MITECO.....	5
4. Botón Copernicus / Sentinel-2	5
Módulo 1: Pestaña "Identificar"	6
1. Herramientas de Selección	6
2. Herramientas de Acción y Análisis	7
Módulo 2: Pestaña "Buscador"	9
Módulo 3: Pestaña "Especies" (EIDOS)	10
Acceso a Información y Cartografía	10
Módulo 4: Pestaña "Servicios Web"	12
Módulo 5: Fototeca CENEAM	13
Módulo 6: Copernicus – Sentinel-2.....	14
Los 11 índices espectrales disponibles.....	14
1. Firma Espectral.....	15
2. Ver Imagen.....	15
3. Índice Histórico	16

Guía de Instalación y Puesta en Marcha

El plugin se encuentra disponible en el repositorio oficial de QGIS, lo que facilita su búsqueda e instalación directa desde el gestor del programa. No obstante, si desea realizar una instalación local (manual), siga estos pasos:

- Acceda al menú superior Complementos > Administrar e instalar complementos...
- En el panel lateral izquierdo, seleccione la opción Instalar a partir de ZIP.
- Haga clic en el botón de búsqueda, seleccione el archivo IEPNB_Tools.zip y pulse Instalar complemento.



Nota: El plugin es compatible con QGIS 3.22 y con QGIS 4.x (PyQt5 y PyQt6), sin necesidad de pasos de instalación adicionales.

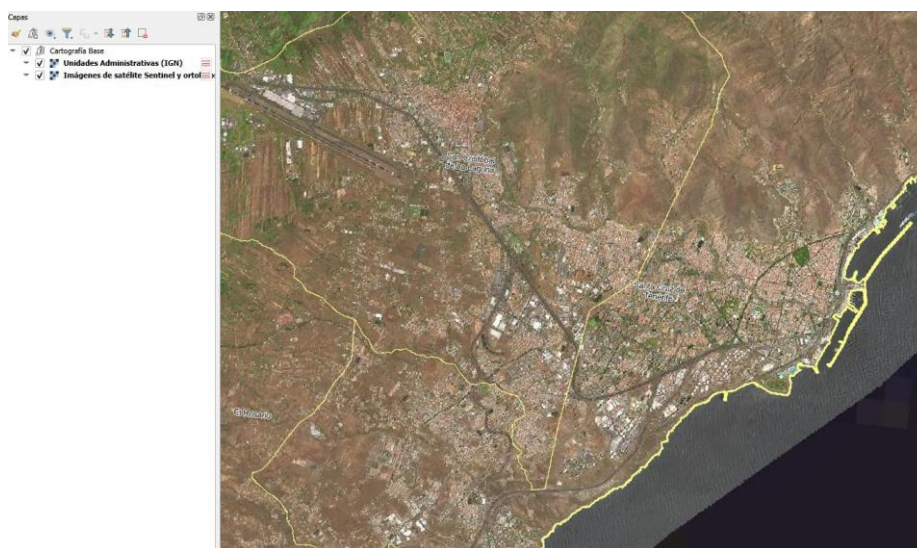
Interfaz principal: Herramientas de Pie de Página

En la parte inferior del panel principal del plugin, el usuario dispone de una barra de herramientas de acceso rápido. Estos botones están diseñados para cargar el contexto geográfico básico con un solo clic, facilitando la ubicación espacial antes de comenzar a usar los módulos de análisis.

1. Cartografía Base (PNOA y Límites)

Representado por el icono del mapa, este botón es el punto de partida recomendado para cualquier proyecto nuevo en QGIS. Al pulsarlo, el plugin automatiza la carga de las siguientes capas de referencia:

- **Ortofoto PNOA Máxima Actualidad:** conecta directamente con el servidor del IGN para cargar la imagen aérea más reciente disponible de España.
- **Límites Administrativos:** superpone una capa vectorial ligera con las fronteras autonómicas y provinciales para facilitar el encuadre territorial inicial.



2. Herramienta Google Street View

Esta utilidad permite visualizar el terreno real a pie de calle de forma interactiva. Al hacer clic en el botón, el cursor cambia de forma; basta con hacer clic en cualquier punto del mapa de QGIS para que el plugin abra automáticamente una ventana del navegador con Google Street View en esas coordenadas.



3. Herramientas de la IDEE – MITECO

Estos botones automatizan la conexión y descarga de cartografía temática oficial, organizando las capas en el panel bajo el grupo "Servicios MITECO":

- **Banco de Datos de la Naturaleza:** espacios protegidos, Red Natura 2000...
- **SNCZI:** mapas de peligrosidad y riesgo de zonas inundables.
- **Sistema de Información de Redes (Agua):** red hidrográfica, embalses y demarcaciones.
- **Costas:** Dominio Público Marítimo-Terrestre y servidumbres.
- **CEA:** Calidad y Evaluación Ambiental.



***Nota:** Esta fila de botones se ha reorganizado: mantiene los 5 accesos temáticos anteriores (Banco de Datos, SNCZI, Agua, Costas y CEA) y en su lugar se ha añadido el nuevo botón de Copernicus / Sentinel-2 (ver punto 4).*

4. Botón Copernicus / Sentinel-2

Es el botón más nuevo de la barra de pie de página (icono apaisado con el logo de Copernicus). Sustituye al antiguo comportamiento de menú desplegable: al pulsarlo se abre una galería visual de tarjetas de colores desde la que se accede a las tres funcionalidades de teledetección del plugin — Firma Espectral, Ver Imagen e Índice Histórico. Se explica en detalle en el Módulo 6 de este manual.

Módulo 1: Pestaña "Identificar"

Esta sección del plugin IEPNB Tools permite realizar un análisis espacial rápido y automático sobre el terreno. Al definir un área de interés, el sistema consulta los servidores oficiales para determinar qué figuras legales de protección y qué biodiversidad potencial existen en dicha zona.

1. Herramientas de Selección

- **Punto (Identificación puntual):** al activarlo, puede hacer un clic en el mapa. El plugin aplica de forma automática un pequeño buffer perimetral alrededor del punto, actuando como una "mini-superficie", y lanza la intersección con las capas del IEPNB de manera automática.
- **Área (Digitalización manual):** es la herramienta principal. Permite dibujar un polígono a medida sobre el mapa (clic izquierdo para puntos, clic derecho para terminar). Al cerrar, lanza la búsqueda.
- **TTMM**: nuevo botón de selección que permite usar directamente un Término Municipal completo como área de estudio, sin necesidad de dibujarlo a mano — abre un buscador de municipios integrado y, al elegir uno, lo establece como zona de estudio.
- **Importar archivos externos:** permite cargar un polígono desde un archivo externo (KMZ, KML, Shapefile, GeoJSON, GPKG). El plugin usará su geometría como área de estudio de forma transparente.
- **Limpiar:** borra el polígono rojo (área de estudio) dibujado o importado, pero mantiene los resultados de la tabla.

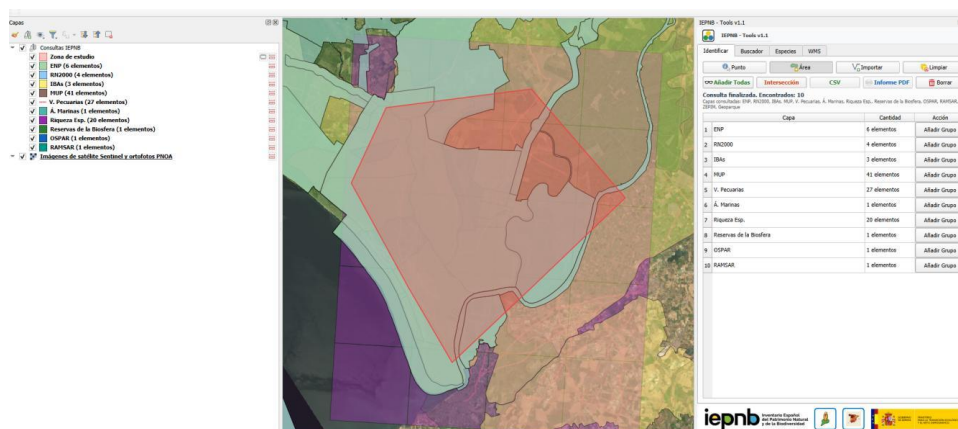


La herramienta realiza la consulta geométrica sobre las siguientes capas:

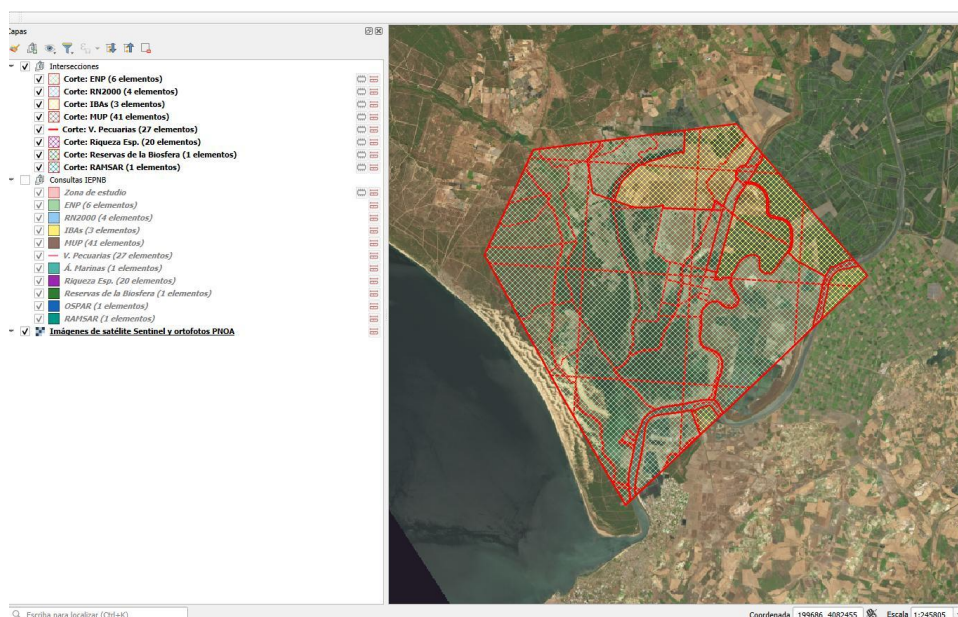
- Espacios Naturales Protegidos (ENP)
- Red Natura 2000 (RN2000): ZEC y ZEPA
- Montes de Utilidad Pública (MUP)
- Vías Pecuarias
- IBAs (Important Bird Areas)
- Áreas Marinas Protegidas (RAMPE)
- Riqueza de Especies (malla territorial)
- Convenios Internacionales: Reservas de la Biosfera (MAB), Humedales RAMSAR, Áreas OSPAR, ZEPIM, Geoparques

2. Herramientas de Acción y Análisis

- **Añadir (Todas):** toma los resultados encontrados en la tabla y los añade al panel de capas de QGIS.



- **Intersección (cálculo de superficies):** se activa tras añadir capas. Intersecciona las capas encontradas usando el polígono dibujado y calcula las hectáreas/metros exactos de afección, proyectando siempre a los sistemas de referencia oficiales de España (ETRS89 Huso 30 / RECAN95 Huso 28).



- **Informe (PDF y editable):** se activa tras calcular la intersección. Crea un documento estructurado con mapa de la zona, tabla de superficies afectadas y listado de especies asociadas, exportable en PDF cerrado o en formato editable.

Resultados - IEPNB

Fecha de generación: 07/04/2026 12:30
Los cálculos de superficies y distancias se han realizado utilizando el sistema de referencia proyectado: EPSG:25830



Superficie total de estudio: 47,271.47 ha

1. Intersecciones IEPNB Detectadas

Capa	Figura	Nombre	Resultados INT	% Ocupación
ENP (1 elementos)	Zona de Importancia Comunitaria ZIC (ZEPA/ZEC)	Laguna de los Tollos	100.52 ha	0.21 %
RN2000 (1 elementos)	LIC/ZEC	Laguna de Los Tollos	100.52 ha	0.21 %
IBAs (3 elementos)		Marismas del Guadaluquivir	7408.05 ha	15.67 %
IBAs (3 elementos)		Laguna de Los Tollos	143.44 ha	0.30 %
IBAs (3 elementos)		Campilla de Jerez - Lebrija y Marisma de Trebujena	27361.77 ha	57.88 %
MUP (2 elementos)	Montes Públicos Comunidades Autónomas	MORABITA CASABLANCA	43.82 ha	0.09 %
MUP (2 elementos)	Montes Públicos Comunidades Autónomas	LAGUNA DE LOS TOLLOS	99.64 ha	0.21 %
V. Pecuarias (48 elementos)		CAÑADA DE MIRABUNDO Y POZUELA	9199.76 m	-

Simultáneamente, el plugin consulta la API de EIDOS para identificar las especies presentes en el área de estudio, con acceso directo a la ficha oficial de cada taxón:

2. Riqueza de Especies (Clasificación Taxonómica)

Imagen	Taxón ID	Nombre Común	Nombre Científico	Grupo
	12283	Ratón de campo	Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)	Mamíferos
	12151	Rata de agua	Arvicola sapidus G. S. Miller, 1908	Mamíferos
	10961	Corzo	Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Mamíferos

SITIO EN CONSTRUCCIÓN

Área privada

Idioma

Home

Áreas Temáticas

Especies Silvestres

Inventario de Especies Silvestres EIDOS

11360

MAMÍFEROS TERRESTRE NATIVA

VOLVER A LA BÚSQUEDA

DESCARGAR FICHA

DESCARGAR CARTOGRAFÍA

Genetta genetta (Linnaeus, 1758)

Nombre: Genetta

Ámbito: Terrestre

Origen: Nativa

Identificador: 11350

Grupo Taxonómico

Mamíferos

Taxonomía

Reino: Animalia

División o Filo: Chordata

Clase: Mammalia

Orden: Carnivora

Familia: Viverridae

Género: Genetta

Especie: Genetta

Autor: (Linnaeus, 1758)

- **Borrar (Limpieza total):** elimina todas las capas temporales del mapa, borra la tabla y vacía el grupo "Consultas IEPNB".

Módulo 2: Pestaña "Buscador"

Esta pestaña funciona como un motor de búsqueda avanzado para localizar y cargar rápidamente delimitaciones administrativas y figuras de protección, mediante una consulta por nombre de capa y/o por atributo (Tipo/Info).

IEPNB - Tools v1.0.3

IEPNB - Tools v1.0.3

Identificar Buscador Especies Servicios Web Fototeca CENEAM

Buscador Territorial

Capa: Todas las capas

Nombre: Ej: Doñana, Picos, Almonte...

Tipo/Info: Parque Natural

Ejecutar Búsqueda

Añadir todas Limpiar CSV

Finalizado. 134 resultados.

	Capa	Nombre	Información	Acción
1	ENP	Penyagolosa	Parque Natural	Añadir
2	ENP	Hoces del Río Duratón	Parque Natural	Añadir
3	ENP	Alt Pirineu	Parque Natural	Añadir
4	ENP	O Invernadeiro	Parque Natural	Añadir
5	ENP	Fuentes del Narcea Degañ...	Parque Natural	Añadir
6	ENP	Somiedo	Parque Natural	Añadir
7	ENP	Mondragó	Parque Natural	Añadir
8	ENP	Lagunas de la Mata y ...	Parque Natural	Añadir
9	ENP	Chera-Sot de Chera	Parque Natural	Añadir
10	ENP	Alto Tajo	Parque Natural	Añadir
11	ENP	Moncayo	Parque Natural	Añadir
12	ENP	Valderejo	Parque Natural	Añadir
13	ENP	Doñana	Parque Natural	Añadir
14	ENP	Bahía de Cádiz	Parque Natural	Añadir
15	ENP	Corona Forestal	Parque Natural	Añadir

iepnb Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, TURISMO Y POLÍTICA TERRITORIAL

El buscador realiza una batida en tiempo real sobre: Límites Administrativos (CCAA, Provincias, TTMM), ENP, RN2000, MUP, Vías Pecuarias, IBAs, RAMPE, Riqueza de Especies y los Convenios Internacionales (MAB, RAMSAR, OSPAR, ZEPIM, Geoparques). Con el botón Añadir todas se cargan todos los resultados en una sola acción.

Módulo 3: Pestaña "Especies" (EIDOS)

Este módulo constituye el puente de acceso directo a la API del Inventario Español de Especies Silvestres. Permite localizar taxones por Taxon ID, Nombre Científico o Nombre Común, y visualizar su presencia en el territorio nacional.

IEPNB - Tools v1.0

IEPNB - Tools v1.0

Identificar Buscador **Especies** Servicios Web Fototeca CENEAM

delfín

✓ Encontrados 5 resultados.

	ID	Científico	Nombre Común	Grupo	Fotos	Distribución	Estado
1	20076	Lagenodelphis hosei Fraser,...	Delfín De Borneo	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
2	20082	Stenella coeruleoalba...	Delfín Blanco Y Azul	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
3	20083	Stenella frontalis (G. ...	Delfín Manchado Del...	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
4	20085	Steno bredanensis ...	Delfín de hocico estrecho o de...	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
5	20087	Tursiops truncatus ...	Delfín mular	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar

Acceso a Información y Cartografía

- **Estatus de Protección:** consulta inmediata del régimen de protección legal de la especie.
- **Vínculo al Catálogo Oficial:** hipervínculo directo desde el Taxon ID a la ficha técnica en EIDOS.
- **Fotos:** acceso a las fotos vinculadas a la API EIDOS.

Galería: Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

IEPNB - Tools v1.0

IEPNB - Tools v1.0

Identificar Buscador **Especies** Servicios Web Fototeca CENEAM

delfín

✓ Encontrados 5 resultados.

	ID	Científico	Nombre Común	Grupo	Fotos	Distribución	Estado
1	20076	Lagenodelphis hosei Fraser,...	Delfín De Borneo	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
2	20082	Stenella coeruleoalba...	Delfín blanco Y Azul	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
3	20083	Stenella frontalis (G. ...	Delfín Manchado Del...	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
4	20085	Steno bredanensis ...	Delfín de hocico estrecho o de...	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar
5	20087	Tursiops truncatus ...	Delfín mular	Mamíferos	Fotos	Añadir	Consultar

Ver original / Descargar

Ver original / Descargar

Ver original / Descargar

Ver original / Descargar

Ver original / Descargar

Ver original / Descargar

- **Distribución Geográfica:** si está disponible, el botón Añadir descarga la cuadrícula de distribución y la representa sobre el mapa de QGIS.

Capas

Imágenes de satélite Sentinel y ortofotos PRGA

Grid, Altimetría costero-marítima (Hydro, 1833)

SEPNB - Tools

SEPNB - Tools

Identificar | Buscar | Especies | WMS

Identificar

Buscar

limpiar

Encuentras 5 resultados. Haz clic en el ID para ver la ficha.

ID	Científica	Nombre Común	Grupo	Estado	Distribución
1 20025	Lepidodactylus	Delfín De Sarnes	Hamfiers	Protegido	Añadir
2 20026	Stenella	Delfín Mancho Y	Hamfiers	Protegido	Añadir
3 20027	Stenella Frontalis	Delfín Manchado	Hamfiers	Consultar	Añadir
4 20028	Stenella Frontalis	Delfín de Bazo	Hamfiers	Consultar	Añadir
5 20029	Stenella Frontalis	Delfín mular	Hamfiers	Consultar	Añadir

Investigación Española del Patrimonio Natural

Módulo 4: Pestaña "Servicios Web"

Catálogo centralizado y dinámico de servicios web geográficos (WMS/WMTS): acceso inmediato a capas oficiales de referencia, ortofotos históricas y bases de datos europeas, sin configurar manualmente conexiones ni sistemas de coordenadas.

- **Buscador inteligente:** filtra el árbol de catálogos en tiempo real al escribir.
- **Añadir al Mapa / Eliminar:** carga o retira el servicio seleccionado (o doble clic para añadir).
- **Gestión de capas:** las capas añadidas se agrupan bajo el directorio "Servicios Web".

- ▶ [IEPNB] Espacios Protegidos y Propiedad
- ▶ [IEPNB] Convenios Internacionales
- ▶ [IEPNB] Mapa Forestal Español (Foto Fija MFE)
- ▶ [IEPNB] Ecosistemas, Hábitats y Paisaje
- ▶ [IEPNB] Fauna, Flora y Recursos Genéticos
- ▶ [IEPNB] Erosión e Incendios Forestales (INES)
- ▶ [IEPNB] EIKOS - Alertas Anuales
- ▶ [IEPNB] EIKOS - Alertas Mensuales
- ▶ [IEPNB] EIKOS - Cambios Anuales de Vegetación
- ▶ [DGA] Planificación, Ámbitos e Hidrografía
- ▶ [DGA] Masas de Agua y Estado (PHC 2022-2027)
- ▶ [DGA] Seguimiento y Control de Aguas Subterráneas
- ▶ [DGA] Seguimiento y Control de Aguas Superficiales
- ▶ [DGA] DPH, Hidromorfología y Restauración
- ▶ [DGA] Saneamiento, Vertidos y Nitratos
- ▶ [DGA] Reservas Hidrológicas y Zonas Protegidas
- ▶ [DGA] Hidrología Cuantitativa (SIMPA, SAIH, ERHIN)
- ▶ [DGA] SNCZI - Cartografía de Zonas Inundables
- ▶ [DGC] Dominio Público Marítimo-Terrestre y Gestión
- ▶ [DGC] POEM - Planes de Ordenación del Espacio Marítimo
- ▶ [DGC] Estrategias Marinas
- ▶ [DGCEA] Cambio Climático y LULUCF
- ▶ [DGCEA] Calidad del Aire
- ▶ [DGCEA] Calidad del Aire (Evaluación por Contaminante)
- ▶ [DGCEA] Emisiones Industriales, Residuos y Sensibilidad Renovables
- ▶ [DGCEA] Ruido Ambiental (UME y MER)
- ▶ [IGN] PNOA Histórico
- ▶ [IGN] Redes de Transporte - Carreteras
- ▶ [IGN] Redes de Transporte - Ferroviario
- ▶ [IGN] Redes de Transporte - Aéreo
- ▶ [IGN] Redes de Transporte - Marítimo
- ▶ [COPERNICUS] Corine Land Cover & Backbone
- ▶ [COPERNICUS] High Resolution Layers (HRL) & Locales

Añadir al Mapa

Eliminar

Nota: La pestaña se llama actualmente "Servicios Web" (en esta captura aún aparece como "WMS", nombre de una versión anterior).

Módulo 5: Fototeca CENEAM

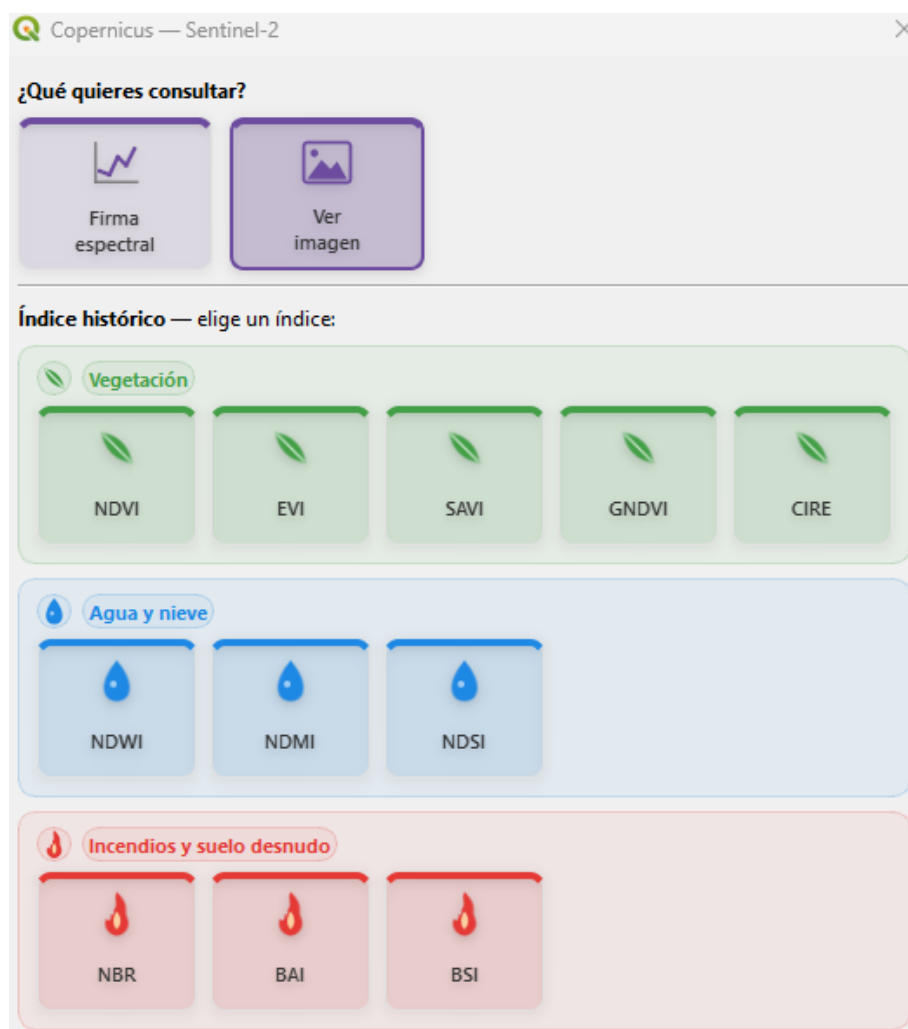
Pasarela entre la Fototeca CENEAM (fotografías sobre naturaleza y medio ambiente) y el plugin. Al buscar, el sistema muestra los resultados junto con dos botones: uno para ver la imagen original y otro para descargarla.



Nota: Las imágenes son propiedad del CENEAM - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y su uso está sujeto a las condiciones de la Fototeca CENEAM.

Módulo 6: Copernicus – Sentinel-2

Se accede pulsando el botón con el logo de Copernicus en la barra de pie de página. En lugar del antiguo menú desplegable en cascada, se abre una galería de tarjetas visuales: cada tarjeta tiene un color e icono propios según su categoría (verde = vegetación, azul = agua y nieve, naranja-rojo = incendios y suelo desnudo), con tooltip explicando fórmula, rango e interpretación de cada índice.



Los 11 índices espectrales disponibles

Los índices se calculan sobre imágenes Sentinel-2 L2A (reflectancia de superficie) y se agrupan en tres categorías temáticas:

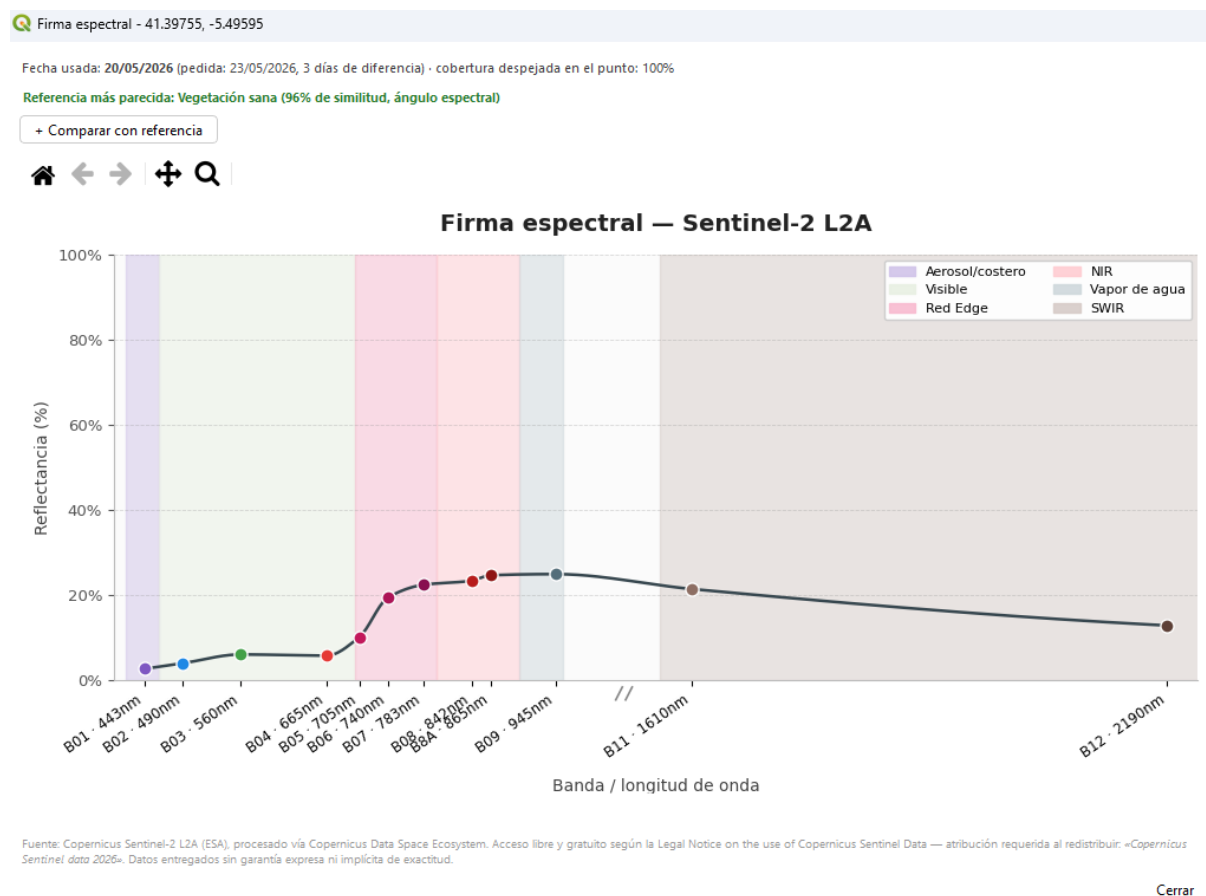
Categoría	Color	Índices
Vegetación	Verde	NDVI, EVI, SAVI, GNDVI, CIRE
Agua y nieve	Azul	NDWI, NDMI, NDSI
Incendios y suelo desnudo	Naranja-rojo	NBR, BAI, BSI

Nota: La autenticación con Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE) se realiza mediante OAuth Client (Client ID/Secret de Sentinel Hub, no el usuario/contraseña personal), guardada cifrada en el Authentication Manager de QGIS tras la primera consulta.

1. Firma Espectral

Para un punto del mapa y una fecha aproximada, localiza la adquisición Sentinel-2 L2A real más despejada de nubes cercana a esa fecha y consulta la reflectancia de las 12 bandas, mostrándola como una gráfica clásica de firma espectral (reflectancia vs. longitud de onda), con:

- Eje de longitud de onda a escala real (hueco vacío entre 945-1610 nm comprimido).
- Curva interpolada (PCHIP), colores por banda y franjas de región del espectro.
- Comparación automática contra 7 firmas de referencia: vegetación sana, vegetación seca/NPV, suelo desnudo, urbano, quemado, agua y nieve, con cálculo del ángulo espectral para indicar cuál es la más parecida.
- Superposición manual de una o varias referencias adicionales sobre la misma gráfica.



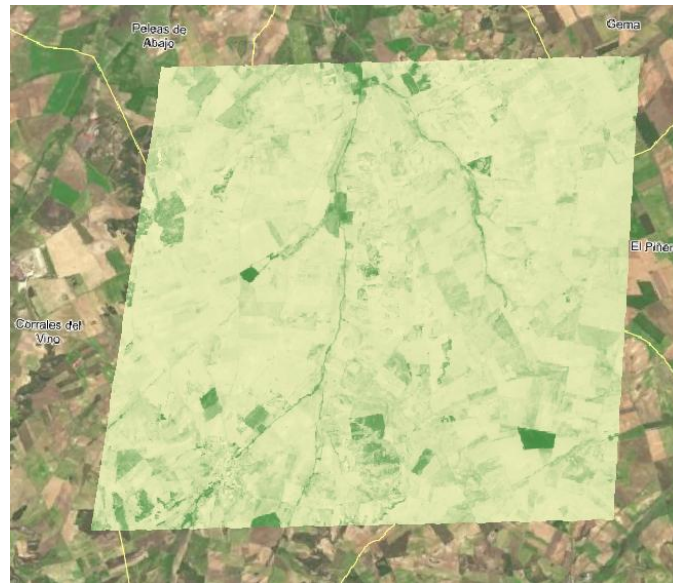
2. Ver Imagen

Permite descargar y cargar una imagen Sentinel-2 real como capa ráster georreferenciada en el proyecto. El flujo, tras elegir "Ver imagen" en la galería, tiene dos pasos:

- **Ubicación:** Punto (recorte fijo de 2x2 km centrado en el clic) o Dibujar área (polígono a mano, límite de 1000 km², recortado a su forma exacta y no solo al rectángulo envolvente).
- **Estilo:** Color real, Falso color infrarrojo, o cualquiera de los 11 índices espectrales (agrupados por categoría, igual que en la pantalla principal).

El plugin localiza la fecha real más despejada de nubes cercana a la solicitada (reutilizando la misma búsqueda que la Firma Espectral) y descarga la imagen vía la Process API de CDSE. Los índices se descargan como valor real de una sola banda (no como color ya "cocinado"), con un estilo de QGIS

aplicado automáticamente para que se vean coloreados igual, pero permitiendo consultar el valor exacto de cada píxel o reclasificarlo.



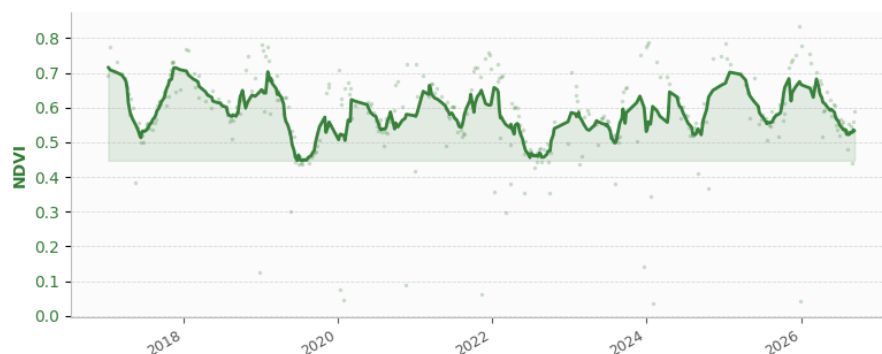
3. Índice Histórico

Para un índice (elegido directamente en la galería principal) y un punto del mapa, consulta la Statistical API de Copernicus Data Space Ecosystem y dibuja la serie temporal completa desde 2017, usando Sentinel-2 L2A con enmascarado de nubes/sombras por banda SCL y muestreo cada 5 días.

- Gráfica con curva suavizada (media móvil) sobre las observaciones brutas y relleno de área, con colores propios por índice.
- Filtro rápido de periodo (1/3/5 años/Todo) sin repetir la consulta al servidor.
- Comparación de dos índices en la misma gráfica, con ejes Y independientes.
- Zoom interactivo, inspección de valores al pasar el ratón, y ficha explicativa por índice (fórmula, rango, interpretación).
- Aviso de fuente/licencia de los datos Copernicus.



NDVI histórico — Sentinel-2 L2A



373 observaciones válidas · 11/01/2017 a 11/09/2026

NDVI — Índice de vegetación de diferencia normalizada

Fórmula: $(NIR - Rojo) / (NIR + Rojo)$

Rango: -1 a 1

Cómo leerlo: Vegetación densa y sana: 0.6-0.9 · vegetación dispersa/estrés: 0.2-0.5 · suelo desnudo: 0.1-0.2 · agua o nubes: negativo.